PRODUCT RESEARCH & BRIEF

Gestión de citas para pacientes de ortodoncia

Web app responsive y accesible (WCAG 2.2 AA) para la clínica del Dr. José Rodríguez, Ciudad de Guatemala

Incluye	Arquetipos y proto-personas · JTBD · Benchmark · Customer journey · Story map · Funcionalidades sugeridas · Reglas de agenda · Arquitectura · Dirección de diseño (minimalista, glassmorphism, Motion) · Plan de accesibilidad · Skills de Claude Code · KPIs · Preguntas abiertas
Entregables	1) Este PDF (decisiones y research). 2) `handoff-claude-code.md` (contexto técnico, schema SQL, backlog y criterios de aceptación para Claude Code).
Autor / fecha	Pablo Rodríguez · 6 de octubre de 2026 · v1.0 (pre-desarrollo)
Estado del research	Secundario (desk research). No hay research primario con pacientes todavía: los arquetipos son **proto-personas** a validar.

Contenido

Contenido . . . 2
1. Resumen ejecutivo y decisiones . . . 3
2. Método, alcance y límites del research . . . 4
3. Contexto Guatemala y benchmark . . . 4
4. Arquetipos (proto-personas) . . . 5
5. Jobs To Be Done . . . 8
6. Customer journey (arquetipo primario: Marta) . . . 9
7. Story map y alcance por release . . . 10
8. Funcionalidades sugeridas . . . 11
9. Reglas de negocio de la agenda . . . 12
10. Arquitectura y stack . . . 12
11. Estrategia UX, sitemap y flujos clave . . . 13
12. Dirección de diseño . . . 14
13. Plan de accesibilidad: WCAG 2.2 AA . . . 15
14. Skills y setup de Claude Code . . . 16
15. Roadmap, KPIs y riesgos . . . 17
16. Preguntas abiertas para el Dr. José . . . 18
17. Fuentes . . . 18

1. Resumen ejecutivo y decisiones

El Dr. José Rodríguez necesita que sus pacientes de ortodoncia agenden, confirmen, reprogramen y cancelen sus citas desde el teléfono, y que él controle su agenda (vista día / semana / mes, bloqueos, horarios por clínica) sin intermediarios. El producto es una **PWA en React** con dos superficies: **paciente** (mobile-first, sin fricción) y **doctor** (calendario y configuración). El recordatorio por correo 24 h antes es el mecanismo central: lleva al paciente a confirmar, reprogramar o cancelar con un toque.

Decisiones tomadas en este brief

#	Decisión	Razón (resumen)
D1	Acceso del paciente por **enlace mágico / código OTP por email**, sin contraseña.	Cumple WCAG 2.2 SC 3.3.8 (autenticación accesible), reduce abandono y soporte. Mismo canal que el recordatorio.
D2	Acciones del email (confirmar / cancelar / reprogramar) vía **token firmado de un solo propósito** y **botón explícito** en página de aterrizaje. Nunca mutar con un GET.	Los escáneres de enlaces de los proveedores de correo pre-visitan URLs y confirmarían/cancelarían citas solos.
D3	**Cuenta familiar**: un tutor gestiona a uno o más pacientes (hijos).	La ortodoncia concentra pacientes menores de edad; quien agenda suele ser el padre/madre. Afecta el modelo de datos desde el día 1.
D4	Modelo de datos **multi-clínica desde el MVP** (UI de una sola clínica al inicio).	Evita migración dolorosa cuando se agregue la segunda clínica.
D5	Canal de recordatorio abstraído: **email en MVP**, WhatsApp/SMS en Release 2.	Evidencia ortodóntica favorece SMS (ver sección 3); costo y proveedor por definir.
D6	Doble reserva imposible **a nivel de base de datos** (exclusion constraint sobre rangos de tiempo).	Una agenda no puede depender de validación en el cliente.
D7	Glassmorphism acotado a superficies de navegación y overlays; texto siempre sobre superficie con contraste verificado y fallback sólido.	Blur + transparencia degradan contraste y rendimiento en Android de gama baja.
D8	Stack: Vite + React + TypeScript, Tailwind, React Aria Components, Motion, Supabase, Resend, Vercel.	Reutiliza tu stack validado (Supabase, PWA) y prioriza accesibilidad nativa en componentes.

Cuestionamientos críticos al planteamiento original

1) Solo email puede quedarse corto. En un estudio de 1,193 citas de una práctica ortodóntica privada, el no-show fue 1.90% con SMS, 2.68% con email y 3.49% con llamada [2]. Es un solo consultorio y los pacientes eligieron su canal (sesgo de selección), así que no es causal; aun así, justifica diseñar el canal como abstracción y medir desde la semana 1.
2) Confirmar no es lo mismo que recordar. Hay que definir qué pasa con citas no confirmadas. Recomendación: **no auto-cancelar** en v1; mostrarlas como 'pendientes' al doctor.
3) Construir vs comprar. Doctolib/Calendly/Cal.com cubren reserva y recordatorios [7]. Construir se justifica por multi-clínica propia, marca, costo y control del flujo familiar, pero **no** debe derivar en software de gestión clínica (expedientes, facturación): fuera de alcance.
4) Glass + WCAG. Es viable, con reglas estrictas (sección 12).

2. Método, alcance y límites del research

Se realizó **desk research** (datos de conectividad en Guatemala, estudios sobre recordatorios y no-shows en ortodoncia, marco legal de datos personales, benchmark de plataformas y directorios de clínicas). Los arquetipos, JTBD y journey se construyeron como **proto-personas** a partir de ese research y de patrones conocidos de la práctica ortodóntica (tratamientos largos, controles periódicos, alta proporción de menores).

Qué se logró	Qué NO se pudo verificar (tratar como [SUPUESTO])
Penetración de internet y velocidades en Guatemala (DataReportal 2026). Evidencia ortodóntica sobre canales de recordatorio. Estado legal de la protección de datos en Guatemala. Oferta de reserva online en directorios de clínicas.	Demografía real de pacientes de ortodoncia en Guatemala (edad, género, NSE). Reparto Android/iOS y gama de dispositivos de tus pacientes. Uso de email vs WhatsApp específicamente en padres de pacientes menores. Presencia de Doctoralia en Guatemala (los perfiles hallados eran de Colombia). No-show actual de la clínica del Dr. José.

Recomendación de validación (Fase 0)

5–8 entrevistas de 20 min (3 tutores, 2 adultos, 1 adulto 50+ o con necesidades de accesibilidad) + 1 sesión de observación con quien hoy agenda las citas + exportar 3 meses de historial de agenda para calcular no-show y horas pico. Guía de entrevista en el .md de handoff.

3. Contexto Guatemala y benchmark

Contexto de mercado y conectividad

Dato	Valor	Implicación de diseño	Fuente
Penetración de internet (fin de 2025)	62.0 % de la población	Casi 4 de cada 10 personas no están online: el flujo por email + atención telefónica debe seguir existiendo como respaldo.	[1]
Velocidad fija mediana (fin de 2025)	80.70 Mbps (Ookla)	Las conexiones fijas son decentes, pero la experiencia móvil real varía: presupuesto de rendimiento estricto.	[1]
Usuarios de WhatsApp	~45 % en encuesta 2018 (dato antiguo)	Dato desactualizado; WhatsApp es probablemente el canal dominante hoy [SUPUESTO — VALIDAR]. Justifica R2 y un botón 'Escribir por WhatsApp' como respaldo.	[10]
Marco de datos personales	Sin ley integral; iniciativa 6464 en análisis legislativo (jul 2026)	Diseñar con principios de consentimiento, minimización, acceso y borrado aunque no sea obligatorio todavía.	[4][5]

Competidores y alternativas

Alternativa	Tipo	Fortalezas	Debilidades / brecha
Directorios de clínicas (p. ej. WhatClinic: Vesco Ortodoncia, Klident, Perfect Smile, Hazbun Dental, GrupoDent) [6]	Directorio + contacto	Visibilidad, reseñas, captación de pacientes extranjeros.	Contacto por consulta/formulario; no se evidenció agenda self-service. El paciente existente no gestiona su cita.
WhatsApp / llamada directa (práctica dominante) [SUPUESTO]	Canal informal	Cero fricción de adopción, cercano.	Depende de una persona, sin 24/7, sin estado confirmado, riesgo de doble reserva, sin recordatorio sistemático.

Alternativa	Tipo	Fortalezas	Debilidades / brecha
Doctoralia	Marketplace	Descubrimiento y reservas en varios países.	En perfiles hallados (Colombia) muchos especialistas no ofrecen reserva online [8]. Presencia en Guatemala no verificada. Cobra por visibilidad.
Doctolib	Plataforma médica (EU)	Reserva 24/7, reprogramar/cancelar, recordatorios SMS/email, seguimiento de no-shows [7].	No opera en Guatemala; suite completa y costosa para una clínica unipersonal.
Calendly / Cal.com	Scheduling genérico	Madurez, integraciones calendario. Calendly 4.7/5 en GetApp [7].	No modelan familia (tutor + hijos), clínicas múltiples ni tono clínico; recordatorios y marca limitados en planes bajos.
Ortho Sesame / portales ortodónticos (EE. UU.)	Software de práctica	Recordatorios automáticos: -21.83 % de no-shows en 36 meses (estudio del proveedor) [3].	Dato de proveedor (posible sesgo). Orientado a prácticas grandes de EE. UU.

Hallazgo del benchmark

El espacio libre no es 'otra agenda': es **una experiencia de autogestión pensada para familias de ortodoncia en español de Guatemala**, con recordatorio accionable (1 toque), y control de agenda simple para un doctor que opera una o varias clínicas.

Evidencia sobre recordatorios

- Práctica ortodóntica privada (1,193 citas): no-show promedio 2.43 %; llamada 3.49 %, email 2.68 %, SMS 1.90 % [2].
- Estudio con datos de un proveedor: los pacientes de ortodoncia prefieren SMS/email sobre llamadas 4 a 1 [3] (sesgo de proveedor).
- Los autores de [2] señalan que si el paciente pudiera **confirmar** la cita, el no-show podría bajar aún más: respalda diseñar el email como flujo de acción y no solo informativo.
- Prácticas de la industria: confirmar en lugar de solo recordar, y recordatorios en más de un momento [9] (fuentes de blog; evidencia baja).

4. Arquetipos (proto-personas)

Perfiles de comportamiento, no demográficos. Todo lo inferido está marcado [SUPUESTO — VALIDAR]. Reparto de dispositivo estimado.

A · Marta la Madre Multitarea (arquetipo primario)

Rol	Madre/padre o tutor de paciente menor (35–50 años). Es quien agenda, confirma y lleva al hijo/a.
Contexto	Agenda entre trabajo, colegio y tráfico. Usa el teléfono entre tareas, a menudo con una mano y datos móviles. Gestiona 1–3 hijos [SUPUESTO].
Metas	• Reservar o mover una cita en menos de un minuto. • No perder horas de clase/trabajo por citas mal planeadas. • Ver todas las citas de la familia en un solo lugar.
Frustraciones	• Llamar o escribir y esperar respuesta. • Olvidar la cita o no saber si quedó confirmada. • Tener que crear cuenta y contraseña.
Qué la/lo mueve a actuar	Recordatorio claro con botón de acción, horarios cercanos al colegio, confirmación inmediata.
Necesidades de accesibilidad	Targets táctiles grandes, una acción por pantalla, lenguaje simple, uso con una mano.
Cita representativa	*“Solo dime a qué hora y déjame moverla si no puedo.”* [SUPUESTO — VALIDAR]
Dispositivo	Móvil 90 % / Escritorio 10 % [SUPUESTO]

B · Andrés el Adulto Ocupado

Rol	Paciente adulto (25–45), profesional con agenda cambiante.
Contexto	Reprograma con frecuencia por trabajo. Consulta el calendario en el celular; quiere integrar la cita a su calendario.
Metas	• Elegir horario fuera de su jornada laboral. • Reprogramar sin llamar. • Cita en su calendario con ubicación.
Frustraciones	• Horarios limitados por teléfono. • Cancelar por vergüenza o falta de canal fácil y simplemente no asistir.
Qué la/lo mueve a actuar	Autonomía total, ver disponibilidad real, .ics, recordatorio el día previo.
Necesidades de accesibilidad	Navegación por teclado/lector en escritorio; contraste y tamaño estándar.
Cita representativa	*“Si puedo moverla desde el teléfono en 20 segundos, no la cancelo, la muevo.”* [SUPUESTO — VALIDAR]
Dispositivo	Móvil 70 % / Escritorio 30 % [SUPUESTO]

C · Daniela la Universitaria

Rol	Paciente joven adulta (18–24), independiente en decisiones, presupuesto ajustado.
Contexto	Horarios de clase variables, muy móvil, correo poco revisado (prefiere mensajería) [SUPUESTO].
Metas	• Citas compatibles con clases. • Recordatorio en el canal que realmente mira.
Frustraciones	• Se le pasa el correo; olvida controles. • Interfaces 'de clínica' anticuadas.
Qué la/lo mueve a actuar	Experiencia visualmente moderna, rapidez, recordatorio donde ella está (WhatsApp en R2).
Necesidades de accesibilidad	Modo oscuro, respeto a reduced motion, buena legibilidad en exteriores.
Cita representativa	*"Si no me llega a donde ya estoy, se me olvida."* [SUPUESTO — VALIDAR]
Dispositivo	Móvil 95 % [SUPUESTO]

D · Ernesto el Cauteloso (persona de accesibilidad)

Rol	Paciente adulto 50+ o con baja visión / baja alfabetización digital (puede ser un adulto en tratamiento o un abuelo que acompaña).
Contexto	Usa pocas apps, desconfía de formularios largos; puede usar zoom del sistema, lector de pantalla o texto grande.
Metas	• Saber con claridad cuándo es su cita. • Poder confirmar o cancelar sin equivocarse.
Frustraciones	• Texto pequeño, bajo contraste, botones diminutos. • Mensajes ambiguos ('¿se canceló o no?').
Qué la/lo mueve a actuar	Confianza, mensajes inequívocos, confirmación visible de cada acción, opción de pedir ayuda a la clínica.
Necesidades de accesibilidad	Texto escalable al 200 %, contraste ≥ 4.5:1, foco visible, compatibilidad con lectores de pantalla, sin límites de tiempo, ayuda consistente (WCAG 3.2.6).
Cita representativa	*"Necesito leerlo bien y estar seguro de que quedó."* [SUPUESTO — VALIDAR]
Dispositivo	Móvil 80 % / Escritorio 20 % [SUPUESTO]

E · Dr. José el Dueño-Operador (usuario interno)

Rol	Ortodoncista titular; hoy una clínica, planea sumar más.
Contexto	Atiende pacientes casi todo el día; consulta la agenda entre pacientes en el teléfono y planea desde la computadora.
Metas	• Ver el día de un vistazo. • Bloquear vacaciones y congresos sin dejar citas huérfanas. • Cambiar horarios por clínica fácilmente.
Frustraciones	• Interrupciones por llamadas de agenda. • No-shows que dejan sillones vacíos. • Cambios de agenda que implican avisar a muchos pacientes.
Qué la/lo mueve a actuar	Control total, cero sorpresas, resumen del día, notificación automática de cambios.
Necesidades de accesibilidad	Uso rápido con una mano entre pacientes; legibilidad en ambiente iluminado.
Cita representativa	*"Quiero abrir el teléfono y saber exactamente qué sigue."* [SUPUESTO — VALIDAR]
Dispositivo	Móvil 60 % / Escritorio 40 % [SUPUESTO]

Rol futuro: **Asistente / recepción** (no modelado en UI MVP, sí en el modelo de roles). Necesita ver y editar la agenda sin acceso a configuración.

5. Jobs To Be Done

Formato: **Cuando** [situación] / **quiero** [motivación] / **para** [resultado]. Por arquetipo: 2 funcionales, 1 social, 1 emocional.

Arq.	Tipo	Cuando…	Quiero…	Para…
Marta	Func.	tengo que agendar el próximo control de mi hijo	ver horarios reales y reservar en un minuto desde el celular	no llamar ni esperar respuesta.
Marta	Func.	me surge un imprevisto el día antes de la cita	reprogramar o cancelar desde el correo de recordatorio	liberar el espacio y no perder el tratamiento.
Marta	Social	la clínica depende de mi puntualidad	ser vista como una madre responsable y organizada	mantener buena relación con el doctor y su equipo.
Marta	Emoc.	se acerca una cita y no estoy segura de que quedó registrada	confirmación visible y un recordatorio claro	dejar de sentir ansiedad por olvidar o fallar.
Andrés	Func.	mi agenda de trabajo cambia seguido	buscar el próximo horario fuera de mi jornada	mantener mi tratamiento sin sacrificar trabajo.
Andrés	Func.	acepto una cita	agregarla a mi calendario con la ubicación	llegar a tiempo sin revisar correos.
Andrés	Social	tengo que cancelar tarde	avisar con respeto y dar oportunidad a otro paciente	ser percibido como un paciente considerado.
Andrés	Emoc.	reprogramo por sexta vez	no sentirme juzgado ni 'molestando'	sentirme en control de mi tratamiento.
Daniela	Func.	mi horario de clases cambia cada semestre	ver y mover mis citas por mi cuenta	no depender de que me contesten.
Daniela	Func.	estoy en clase o en la calle	recibir un aviso donde ya miro mis mensajes	no olvidar el control.

Arq.	Tipo	Cuando…	Quiero…	Para…
Daniela	Social	comparto mi tratamiento con amigos	una experiencia moderna y cuidada	sentir orgullo de mi clínica.
Daniela	Emoc.	olvido una cita	recuperarla rápido sin regaños	evitar vergüenza y culpa.
Ernesto	Func.	tengo una cita próxima	ver fecha, hora y lugar en letra grande	llegar sin llamar a nadie.
Ernesto	Func.	debo confirmar o cancelar	un solo botón claro con confirmación de resultado	no equivocarme.
Ernesto	Social	pido ayuda a un familiar	poder compartir el detalle de la cita fácilmente	no depender de nadie para recordarla.
Ernesto	Emoc.	uso tecnología nueva	sentir que no puedo 'romper' nada	tener confianza al usarla.
Dr. José	Func.	empieza mi día	ver mis pacientes de hoy y quién ya confirmó	planificar sin llamadas.
Dr. José	Func.	me voy de viaje o congreso	bloquear fechas y avisar a los afectados con alternativas	no dejar pacientes sin atención ni agenda inconsistente.
Dr. José	Social	mis pacientes comparan mi clínica con otras	ofrecer una experiencia digital cuidada	reforzar mi imagen de profesional moderno.
Dr. José	Emoc.	una cita vacía me cuesta ingresos	reducir inasistencias de forma automática	sentir control y tranquilidad sobre mi agenda.

6. Customer journey (arquetipo primario: Marta)

Narrativa: Marta pasa de agendar por mensaje a gestionar la agenda familiar en el celular, y el recordatorio del día previo se convierte en el momento donde decide confirmar o mover, en lugar de faltar.

Etapa	Acciones	Touchpoints	Emoción	Fricciones	Oportunidades	KPI
1. Reservar	Abre enlace de la clínica, elige hijo/a, tipo de cita, fecha y hora.	Enlace (WhatsApp/QR en clínica), PWA	Curiosidad / prisa	Crear cuenta; calendarios confusos; horarios que no sirven.	OTP por email; 'Próximo disponible'; stepper de 4 pasos.	Tiempo de reserva ≤ 60 s; abandono
2. Recordatorio	Recibe email el día previo.	Email	Alivio o ansiedad	Email en spam; mensaje poco claro.	Asunto claro; 3 botones; texto plano; dominio autenticado.	Apertura; clic en acción
3. Confirmar o mover	Toca el botón y confirma, reprograma o cancela.	Página de acción (sin login), PWA	Control	Link caduco; slots no disponibles; miedo a perder el cupo.	Alternativas inmediatas; regla de anticipación explícita; confirmación visible.	Tasa de confirmación; reprogramación vs no-show
4. Asistir	Llega a la clínica.	Detalle de cita, mapa	Calma	No encuentra la clínica; indicaciones olvidadas.	Botón 'Cómo llegar'; checklist previo (R2).	Llegada puntual; no-show
5. Seguimiento	Agenda el siguiente control.	Email post-cita, PWA	Satisfacción	Olvida pedir la siguiente cita.	Sugerir próximo control; CSAT de 1 pregunta (R2).	Retención de ciclo; CSAT

Insight crítico de conversión

El momento de mayor valor es el **clic desde el email de recordatorio**. Si ese flujo exige iniciar sesión o carga lento, el producto pierde su razón de ser. Debe resolverse en ≤ 2 toques, sin login, con resultado visible.

7. Story map y alcance por release

Segmento: pacientes de ortodoncia de una clínica unipersonal en Ciudad de Guatemala. Persona primaria: Marta. Criterio MVP: *¿puede el usuario cumplir su objetivo principal sin esto?* Si no, es MVP.

Backbone del paciente

Nivel	1 INGRESAR	2 RESERVAR	3 RECORDAR Y CONFIRMAR	4 MODIFICAR / CANCELAR	5 ASISTIR Y SEGUIMIENTO
MVP	• Acceso por enlace/OTP email • Perfil mínimo + consentimiento • Cuenta familiar (tutor + dependientes)	• Elegir paciente, tipo y clínica • Calendario con disponibilidad real • Resumen + .ics + confirmación	• Email 24 h antes con 3 acciones • Página de acción sin login • Estado visible (pendiente/confirmada)	• Reprogramar con slots reales • Cancelar con motivo opcional • Regla de anticipación visible	• Detalle con mapa y 'Cómo llegar' • Próximas y pasadas • Ayuda/WhatsApp de respaldo
R2	• Google sign-in • Recordar dispositivo	• 'Próximo disponible' 1 toque • Lista de espera • Sugerencia de próximo control	• Segundo recordatorio configurable • WhatsApp/SMS opt-in • Preferencias de notificación	• Aviso a lista de espera al liberar • Historial de cambios	• Indicaciones pre/post cita • CSAT de 1 pregunta • Guía de emergencias
Futuro	• Passkeys	• Reserva asistida por chat	• Push PWA	• Reglas automáticas	• Línea de tiempo del tratamiento • Pagos

Backbone del doctor

Nivel	1 CONFIGURAR	2 VER AGENDA	3 BLOQUEAR Y AJUSTAR	4 GESTIONAR CITAS	5 MEDIR
MVP	• Clínica (nombre, dirección, zona horaria) • Horario semanal con franjas • Tipos de cita y duraciones	• Vista día (default móvil), semana, mes • Detalle y filtros por estado • Modo 'Hoy'	• Bloquear fechas/rangos/franjas • Excepciones por día • Panel de citas afectadas + aviso	• Crear cita manual • Cancelar/mover en nombre del paciente • Marcar asistió / no asistió	• Contadores: hoy, semana, confirmadas vs pendientes
R2	• UI multi-clínica con horarios independientes • Plantillas de email editables • Feriados de Guatemala	• Vista por clínica • Búsqueda de paciente • Feed iCal de solo lectura	• Bloqueos recurrentes • Buffers entre citas	• Notas por cita • Reenviar recordatorio	• Reporte no-show y confirmación • Horas ocupadas
Futuro	• Roles (asistente)	• Sync bidireccional Google Calendar	• Sobrecupo controlado	• Expediente / notas clínicas*	• Export y facturación*

* Fuera del alcance del producto actual; requieren decisión de producto y revisión de privacidad.

8. Funcionalidades sugeridas

Adicionales a lo pedido. Esfuerzo: S = días, M = 1–2 semanas, L = 2+ semanas (orientativo, equipo de uno con Claude Code).

Para	Funcionalidad	Valor	Rel.	Esf.
Paciente	Cuenta familiar (tutor con dependientes)	Resuelve el caso dominante (menores). Estructural.	MVP	M
Paciente	Agregar al calendario (.ics, Google, Apple)	Reduce olvidos a costo mínimo.	MVP	S
Paciente	'Cómo llegar' (deep link a Waze / Google Maps)	Reduce llegadas tarde. Waze es de uso común en Guatemala [SUPUESTO].	MVP	S
Paciente	Texto grande y alto contraste persistentes	Inclusión y requisito WCAG.	MVP	S
Paciente	'Próximo disponible' a 1 toque	Reduce el tiempo de reserva.	R2	S
Paciente	Lista de espera con aviso	Recupera cupos liberados.	R2	M
Paciente	Recordatorio por WhatsApp/SMS (opt-in)	Evidencia favorable a SMS [2].	R2	M
Paciente	Guía de emergencias ortodónticas con CTA a cita urgente	Valor clínico y de fidelidad. **Contenido validado por el doctor.**	R2	M
Paciente	Indicaciones pre/post cita	Mejor adherencia y menos llamadas.	R2	S
Paciente	CSAT de 1 pregunta tras la cita	Señal temprana de calidad.	R2	S
Paciente	Línea de tiempo del tratamiento	Engagement. Requiere datos clínicos.	Futuro	L
Doctor	Modo 'Hoy' (resumen y siguiente paciente)	Caso de uso primario entre pacientes.	MVP	S
Doctor	Panel de impacto al bloquear fechas	Evita citas huérfanas; notifica a afectados con enlace a reprogramar.	MVP	M
Doctor	Anticipación mínima y ventana máxima de reserva	Protege la agenda.	MVP	S
Doctor	Registro de auditoría (quién cambió qué)	Trazabilidad y confianza; barato si se diseña desde el inicio.	MVP	S
Doctor	Feed iCal de solo lectura	Ve su agenda en su calendario personal sin integración compleja.	R2	S
Doctor	Feriados de Guatemala precargados	Evita reservas en días no laborables. [VALIDAR calendario vigente]	R2	S
Doctor	Plantillas de email editables	Tono propio de la clínica.	R2	M
Doctor	Reporte de no-show y confirmación	Mide el ROI del producto.	R2	M
Doctor	Rol asistente / recepción	Escala la operación con más clínicas.	Futuro	M

9. Reglas de negocio de la agenda

Regla	Definición propuesta	Estado
Zona horaria	America/Guatemala (UTC−6, sin horario de verano). Persistir en UTC (timestamptz) y convertir en UI/emails.	Definido
Disponibilidad	Horario semanal por clínica (varias franjas/día) + excepciones por fecha − bloqueos − citas activas.	Definido
Duración	Por tipo de cita (p. ej. control, colocación, retiro, urgencia). Paso de slot configurable (10 min).	[SUPUESTO — validar duraciones]
Anticipación mínima	Cancelar/reprogramar online hasta 24 h antes; dentro de la ventana se muestra 'Contactar a la clínica'.	[SUPUESTO — validar]
Ventana máxima	Reservar hasta 90 días hacia adelante.	[SUPUESTO]
Recordatorio	Email el día calendario previo, 10:00 hora local, configurable. Incluye .ics.	[SUPUESTO — validar hora]
Estados	scheduled → confirmed | cancelled | rescheduled | completed | no_show.	Definido
No confirmada	No se auto-cancela en v1; se muestra 'pendiente' al doctor.	[VALIDAR con el doctor]
Doble reserva	Constraint de exclusión por doctor sobre rango de tiempo en estados activos; error amable 'ese horario acaba de ocuparse'.	Definido
Bloqueo con citas existentes	El sistema lista afectadas; el doctor decide mover/cancelar; el paciente recibe email con enlace a reprogramar.	Definido
Seguridad de enlaces de email	Token firmado de un solo propósito, hash en BD, caducidad ligada a la cita; acción solo por POST desde botón.	Definido
Límite de abuso	Rate limit en envío de OTP y en creación de citas por paciente.	Definido

10. Arquitectura y stack

Capa	Elección	Notas
Frontend	Vite + React + TypeScript (strict); React Router; TanStack Query; react-hook-form + Zod	Code-splitting por ruta; admin cargado bajo demanda.
UI / Accesibilidad	Tailwind CSS + React Aria Components (calendarios, date pickers, dialogs accesibles)	Evita reinventar patrones ARIA de calendario y foco.
Motion	Paquete `motion` (antes framer-motion; `framer-motion` sigue funcionando)	`MotionConfig reducedMotion="user"` global.
Fechas	date-fns + date-fns-tz	Nunca construir fechas con strings locales.
PWA	vite-plugin-pwa; manifest; safe-area	Instalable; push en Futuro.
Backend	Supabase: Postgres (RLS), Auth (OTP/magic link), Edge Functions, pg_cron + pg_net	Lógica de slots en funciones SQL; acciones de email en Edge Function.
Email	Resend + React Email; SPF/DKIM/DMARC en el dominio de la clínica	Plantilla accesible + versión texto plano.
Hosting / CI	Vercel; GitHub Actions (typecheck, lint, tests, axe, Lighthouse CI)	Presupuestos de rendimiento y a11y bloquean el merge.
Observabilidad	Sentry; analítica sin cookies de terceros	Sin PII en logs.

Modelo de datos (resumen)

`clinics`, `doctors`, `clinic_hours` (día, franjas), `schedule_exceptions`, `time_off` (bloqueos), `appointment_types`, `guardians` / `patients` (relación tutor–dependiente), `appointments` (con exclusion constraint), `appointment_tokens` (hash, propósito, expiración), `notification_log`, `audit_log`. El DDL completo, políticas RLS y funciones de slots están en el handoff .md.

```
exclude using gist (doctor_id with =, tstzrange(starts_at, ends_at, '[)') with &&)
  where (status in ('scheduled','confirmed'))
```

Presupuestos de rendimiento

- LCP p75 ≤ 2.5 s en un Android de gama media con red 4G; INP ≤ 200 ms; CLS ≤ 0.1.
- JS inicial de rutas de paciente ≤ 170 KB gzip; admin en chunk aparte.
- Máximo 2 capas con `backdrop-filter` por viewport; nunca sobre listas con scroll.
- Imágenes en AVIF/WebP con dimensiones explícitas; fuentes variables con `font-display: swap`.

11. Estrategia UX, sitemap y flujos clave

Principios

- **Una pantalla, una decisión.** El flujo de reserva es un stepper de 4 pasos: paciente → tipo/clínica → fecha y hora → confirmar.
- **Mobile-first real.** Diseño base 360 px; el calendario del doctor abre en vista día en móvil, semana desde 768 px, mes con puntos de densidad.
- **Estado siempre visible.** Cada cita muestra su estado en texto + icono (nunca solo color).
- **Sin callejones.** Si no hay horarios, ofrecer lista de espera (R2) o WhatsApp de la clínica.
- **Resultado inequívoco.** Cada acción termina con una pantalla de confirmación clara y un correo de comprobante.
- **Lenguaje.** Español neutro de Guatemala, tuteo/ustedeo definido por la clínica [VALIDAR], sin jerga clínica innecesaria.

Sitemap

Superficie	Rutas
Paciente	/ (próxima cita + atajos) · /ingresar · /citas · /citas/nueva · /citas/:id · /a/:token (acción desde email) · /perfil (datos, dependientes, notificaciones, accesibilidad) · /ayuda
Doctor	/admin (Hoy) · /admin/calendario (día/semana/mes) · /admin/citas/:id · /admin/pacientes · /admin/horarios (por clínica) · /admin/bloqueos · /admin/clinicas · /admin/ajustes (tipos de cita, recordatorios, plantillas) · /admin/reportes (R2)

Flujo crítico: acción desde el email

Paso	Sistema	Usuario
1	Job cada 15 min selecciona citas con recordatorio pendiente en la ventana configurada y envía email con 3 botones (enlaces a /a/:token?accion=…).	Recibe el email.
2	La página valida el token (no muta nada) y muestra la cita con el botón de la acción elegida.	Toca el botón.
3	POST a Edge Function: confirma/cancela; si reprograma, abre slots reales con sesión acotada a esa cita.	Ve el resultado en pantalla.

Paso	Sistema	Usuario
4	Se envía comprobante y se registra en notification_log y audit_log.	Opcionalmente agrega a su calendario.

12. Dirección de diseño

Tono: clínico-sereno, minimalista, limpio. Mucho espacio en blanco, un solo acento (verde azulado), tipografía legible, glassmorphism como acento de profundidad y no como estética dominante, y movimiento que explica estados (no decora).

Tokens de color (contraste verificado, WCAG 2.2)

Token	Claro	Oscuro	Uso y contraste
bg	#F5F7F8	#0B1317	Fondo base
surface	#FFFFFF	#121E24	Tarjetas y paneles
ink	#0E1B20	#E8F0F2	Texto principal: 16.3:1 (claro) / 16.2:1 (oscuro) sobre bg
muted	#4A5A62	#A3B4BB	Texto secundario: 6.7:1 / 8.8:1 sobre bg
accent	#0A6F6A	#4FD1C5	Acciones y enlaces: 6.0:1 sobre surface / 9.1:1
on-accent	#FFFFFF	#04201E	Texto sobre botón primario: 6.0:1 / 9.2:1
border-ui	#6F8089	#5F727A	Bordes de controles (SC 1.4.11, ≥ 3:1): 3.8:1 / 3.7:1
danger	#B42318	#FF8A80	6.6:1 / 7.4:1 sobre surface
success	#067647	#5FD6A0	5.7:1 / 9.4:1 sobre surface
warning	#8A4B08	#F5B454	6.8:1 / 9.3:1 sobre surface
focus	#1D4ED8	#7DD3FC	Anillo 2 px + offset 2 px: 6.2:1 / 11.3:1 sobre bg

Reglas de glassmorphism

- Opacidad mínima de la superficie con texto: **0.85 en claro, 0.90 en oscuro**. Con 0.82 sobre fondo negro, el texto secundario quedó en 4.69:1 (claro) y 4.45:1 en oscuro sobre blanco: el oscuro falla a 0.82, por eso 0.90.
- Blur 12–20 px, borde interior de 1 px (rgba) y sombra suave; el borde debe cumplir 3:1 si define un control.
- Uso permitido: barra de navegación inferior, header sticky, sheets/modales, tarjeta de 'próxima cita'. Prohibido: celdas del calendario y listas largas.
- Fallbacks obligatorios: `@supports not (backdrop-filter: blur(1px))`, `prefers-reduced-transparency: reduce` y `forced-colors: active` → superficie sólida.
- Nunca colocar texto directamente sobre imagen o gradiente sin capa sólida.

Tipografía y layout

- Sans humanista legible (p. ej. Inter / Plus Jakarta Sans variable) con escala fluida; cuerpo ≥ 16 px; interlineado 1.5; reflow sin scroll horizontal a 320 px (SC 1.4.10).
- Espaciado base 4/8 px; radios 12–20 px; objetivos táctiles ≥ 44 × 44 px (el mínimo AA de WCAG 2.2 es 24 px, se supera adrede).
- Breakpoints: 360 · 768 · 1024 · 1280. Calendario del doctor: día (móvil) → semana (tablet) → mes/semana + panel lateral (escritorio).

Motion (Framer Motion / Motion)

Patrón	Especificación
Duraciones	Micro-interacciones 120–180 ms; transiciones de vista 220–320 ms; spring suave (stiffness ~300, damping ~30) para sheets.
Transiciones de pasos	AnimatePresence mode='wait'; deslizamiento 16–24 px + fade; dirección según avance/retroceso.
Shared layout	layoutId para tarjeta de cita → detalle y para el slot elegido → resumen.
Listas	Stagger ≤ 40 ms por elemento, máximo 8 elementos animados.
Reduced motion	MotionConfig reducedMotion='user': sin transformaciones, solo cambios de opacidad cortos; sin animaciones infinitas ni parpadeo.
Foco	Al cambiar de paso/ruta, mover el foco al encabezado nuevo y anunciar con aria-live.

13. Plan de accesibilidad: WCAG 2.2 AA

Objetivo: conformidad **WCAG 2.2 nivel AA** en rutas de paciente y doctor. Se prioriza lo que cambia en 2.2 y lo que más afecta a este producto (calendarios, formularios, autenticación).

Criterio	Aplicación en el producto
1.4.3 / 1.4.11 Contraste	Tokens verificados (sección 12); bordes de controles ≥ 3:1; foco ≥ 3:1.
1.4.4 / 1.4.10 / 1.4.12	Zoom 200 %, reflow a 320 px, espaciado de texto ajustable sin pérdida de contenido.
2.1.1 / 2.1.2 Teclado	Calendario con patrón de grid (flechas, Home/End, PageUp/PageDown); sin trampas de foco en modales.
2.4.7 / 2.4.11 Foco	Foco visible siempre; el foco no queda oculto por headers/sheets sticky (nuevo en 2.2).
2.5.7 Arrastrar	Reprogramar/mover citas tiene alternativa sin arrastre (botón 'Cambiar horario').
2.5.8 Tamaño de objetivo	≥ 24 px exigido; se usa ≥ 44 px.
3.2.6 Ayuda consistente	Enlace de ayuda/WhatsApp de la clínica en la misma posición en todas las pantallas (nuevo en 2.2).
3.3.7 Entrada redundante	No pedir de nuevo datos ya capturados en el mismo flujo (nuevo en 2.2).
3.3.8 Autenticación accesible	OTP/enlace mágico; permitir pegar el código; sin pruebas cognitivas ni CAPTCHA de reconocimiento (nuevo en 2.2).
3.3.1 / 3.3.3 Errores	Mensajes en texto, junto al campo, con sugerencia; resumen de errores enfocable.
4.1.2 / 4.1.3	Nombre, rol, valor correctos en componentes custom; mensajes de estado con aria-live (cita confirmada, error).
Correo electrónico	HTML semántico, texto alternativo, botones ≥ 44 px, contraste verificado, versión texto plano, idioma declarado.

Proceso de verificación

- **Automatizado:** eslint-plugin-jsx-a11y; axe-core en Playwright por ruta y estado (0 violaciones críticas/serias); Lighthouse CI con a11y ≥ 95.
- **Manual por release:** solo teclado; zoom 200 %/400 %; VoiceOver iOS + TalkBack Android en el flujo de reserva y en la acción desde el email; modo alto contraste forzado; reduced motion.
- **Con usuarios:** 1–2 pruebas con el arquetipo D (Ernesto) antes del piloto.
- **Declaración de accesibilidad** pública con contacto para reportar barreras.

> **Realidad de cumplimiento**
> El cumplimiento WCAG no se 'termina': es una condición de merge. Las pruebas automáticas detectan una fracción de los problemas; la revisión manual con lector de pantalla en dispositivos reales es obligatoria.

14. Skills y setup de Claude Code

Para que Claude Code entregue con calidad hace falta combinar **skills** (conocimiento de dominio), **MCP servers** (acceso a herramientas), **subagentes** y **hooks** (controles automáticos). Lo siguiente aprovecha lo que ya existe en tu entorno de Claude.

Fase	Skill / herramienta	Para qué
Dirección visual	frontend-design · ui-ux-pro-max · ui-styling · design-system	Sistema de tokens, jerarquía visual, evitar estética genérica.
UI de alta fidelidad	hifi-ui-design-systems	Tailwind + shadcn/Radix-style, estados (hover/focus/disabled), bento, WCAG 2.2.
Movimiento	framer-motion-guidelines · motion-design-microinteractions	Springs, AnimatePresence, layoutId, stagger, reduced motion.
Diseño → código	implement-design + MCP de Figma	Si se diseña en Figma, 1:1 fidelidad con variables.
Calidad de UX	design:accessibility-review · design:design-critique · design:ux-copy	Auditoría WCAG, crítica de pantallas, microcopy en español.
Entrega	design:design-handoff	Specs por componente (estados, tokens, breakpoints).
Backend	MCP de Supabase	Migraciones, RLS, advisors (seguridad/performance), tipos TS.
Deploy	MCP de Vercel	Previews y logs.
Testing E2E (recomendado)	MCP de Playwright + axe-core	Verificar flujos y accesibilidad en navegador real.
Docs actuales (recomendado)	MCP de documentación (p. ej. Context7)	APIs vigentes de Motion, React Aria, Supabase.

Subagentes recomendados (en `.claude/agents/`)

- **a11y-auditor:** revisa cada PR contra la tabla de la sección 13; ejecuta axe y reporta con selectores.
- **db-reviewer:** valida migraciones, RLS y constraint de exclusión; busca fugas entre pacientes/tutores.
- **tz-reviewer:** caza bugs de zona horaria (strings locales, Date sin tz, DST asumido).
- **copy-gt:** revisa microcopy y emails en español de Guatemala, tono y claridad.

Hooks y comandos

- Hook pre-commit: `tsc --noEmit`, eslint (con jsx-a11y), tests unitarios.
- Hook post-edición de componentes: lint de tokens (prohibir colores hex fuera de tokens).
- Slash commands: `/new-migration`, `/a11y-check <ruta>`, `/slot-test` (casos límite del motor de slots).

Competencias que Claude Code debe dominar en este proyecto

- PostgreSQL avanzado: rangos `tstzrange`, `btree_gist`, funciones SQL, RLS por rol y por relación tutor–paciente.

- Zonas horarias y motor de disponibilidad (franjas − bloqueos − citas) con pruebas de límites.
- Seguridad de enlaces de email, rate limiting y manejo de PII mínimo.
- React Aria + Tailwind: calendarios/date pickers accesibles, gestión de foco.
- Motion con reduced-motion, sin degradar rendimiento.
- Correo transaccional accesible y entregabilidad (SPF/DKIM/DMARC).
- PWA en iOS Safari (safe areas, instalación) y Android de gama media.

El `CLAUDE.md` inicial y la estructura de carpetas están en el handoff .md.

15. Roadmap, KPIs y riesgos

Fase	Contenido	Duración orientativa [SUPUESTO]
0 · Validación	Entrevistas, observación de agenda actual, cerrar preguntas P1, medir no-show base.	1 semana
1 · Fundaciones	Tokens + componentes base, Auth OTP, schema + RLS, motor de slots con pruebas.	2 semanas
2 · Paciente	Stepper de reserva, cuenta familiar, mis citas, .ics.	2 semanas
3 · Doctor	Horarios por clínica, calendario día/semana/mes, bloqueos con panel de impacto.	2 semanas
4 · Recordatorios	Job + email + página de acción por token + comprobantes + audit log.	1–2 semanas
5 · Endurecimiento y piloto	Auditoría a11y manual, PWA, rendimiento, piloto con un grupo de pacientes del Dr. José.	2 semanas
R2	WhatsApp/SMS, lista de espera, multi-clínica en UI, reportes.	Según resultados del piloto

KPI	Meta inicial [SUPUESTO]	Medición
Citas reservadas por autoservicio	≥ 60 % a los 90 días	appointments.created_by
Tiempo de reserva (mediana)	≤ 60 s	Eventos del stepper
Tasa de confirmación tras recordatorio	≥ 70 %	notification_log + estado
No-show	Línea base en Fase 0; objetivo −25 % relativo	no_show / (citas pasadas)
Accesibilidad	0 violaciones axe críticas/serias; Lighthouse a11y ≥ 95; prueba manual con lector de pantalla superada	CI + checklist por release
Rendimiento	LCP p75 ≤ 2.5 s	Lighthouse CI + datos de campo
Satisfacción	CSAT ≥ 4.5/5 (R2)	Encuesta de 1 pregunta

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Emails en spam / baja apertura	Media	Alto	Dominio propio autenticado; remitente reconocible; R2 con WhatsApp; estado visible en la app.
Baja adopción de padres de pacientes menores	Media	Alto	QR y enlace en clínica; onboarding de 1 minuto; respaldo telefónico/WhatsApp.
Blur y animaciones lentos en gama baja	Media	Medio	Presupuestos de rendimiento, fallbacks sólidos, pruebas en dispositivo real.
Doble reserva por concurrencia	Baja	Alto	Constraint de exclusión + pruebas de concurrencia.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Cambio legal de protección de datos	Media	Medio	Consentimiento, minimización, exportación y borrado desde el diseño.
Alcance que crece hacia software clínico	Alta	Alto	Límites explícitos de producto; todo lo clínico pasa por decisión formal.
Dependencia de proveedores (Supabase/Resend)	Baja	Medio	Capa de abstracción de notificaciones; exportación periódica de datos.

16. Preguntas abiertas para el Dr. José

Prioridad 1 — bloquean el diseño y el desarrollo

- ¿Cuántos pacientes activos tiene y cuántas citas por semana? ¿Cuál es su no-show actual aproximado?
- ¿Quién agenda hoy (usted, una asistente, WhatsApp) y con qué herramienta?
- ¿Qué tipos de cita maneja y cuánto dura cada uno (control, colocación, retiro, urgencia, primera consulta)?
- ¿Cuál es el horario real de la clínica actual (franjas, almuerzo, sábados) y hay otras clínicas planificadas?
- ¿Cuál es la política de cancelación: anticipación mínima y si hay algún cargo?
- ¿Qué hacemos con las citas que el paciente no confirma: solo avisar o liberar el cupo?
- ¿Los pacientes (o sus tutores) ya tienen correo registrado? ¿Cómo se registran hoy los datos de contacto?
- ¿Aceptan pacientes nuevos por la app o solo los actuales?

Prioridad 2 — necesarias para contenido y marca

- Nombre de la clínica, logo, colores y fotografías; ¿tuteo o usted en los textos?
- Dominio y remitente de correo (p. ej. citas@…).
- Indicaciones previas y posteriores a las citas, validadas por el doctor.
- Feriados y días no laborables que se aplican a la clínica.

Prioridad 3 — alcance y tiempos

- ¿Interés en recordatorios por WhatsApp/SMS y presupuesto mensual?
- ¿Usa algún software clínico/expedientes con el que se deba integrar a futuro?
- ¿Fecha objetivo del piloto?

17. Fuentes

[1] DataReportal, Digital 2026: Guatemala — penetración de internet (62.0 % a fin de 2025) y velocidad fija mediana (80.70 Mbps). datareportal.com/reports/digital-2026-guatemala

[2] Angle Orthodontist 88(3):314 / PMC8288327 — reminders y no-show en práctica ortodóntica privada (1,193 citas; teléfono 3.49 %, email 2.68 %, SMS 1.90 %).

[3] Orthopractice US — 'Automated patient appointment reminders — the data is in' (estudio de Sesame Communications: −21.83 % no-shows en 36 meses; preferencia SMS/email vs teléfono 4 a 1). Fuente de proveedor.

[4] Emisoras Unidas, 16 jul 2026 — Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional analiza la iniciativa 6464 de protección de datos personales.

[5] DLA Piper Data Protection (Guatemala) y resumen jurídico law.ungovr.org (revisión mayo 2026) — sin ley integral de protección de datos ni autoridad dedicada.

[6] WhatClinic — listados de clínicas de ortodoncia en Guatemala (Vesco Ortodoncia, Klident, Perfect Smile, Hazbun Dental, GrupoDent, otras).

[7] Capterra y GetApp — fichas de Doctolib (reserva online, recordatorios, reprogramar/cancelar, no-shows) y Calendly (4.7/5).

[8] Doctoralia (perfiles de Colombia) — muchos especialistas sin reserva online; presencia en Guatemala no verificada.

[9] Getnelly (no-shows en ortodoncia) y Clirnet DentalNet (playbook de no-shows) — buenas prácticas de confirmación y doble recordatorio. Evidencia baja (blogs).

[10] Statista / Latinobarómetro 2018 — ~45 % de encuestados en Guatemala usaba WhatsApp. Dato antiguo; usar solo como indicio.

Normativa técnica: W3C WCAG 2.2 (criterios 2.4.11, 2.5.7, 2.5.8, 3.2.6, 3.3.7, 3.3.8).